

Oppgave 1 (25 %)

Betrakt følgende LP-modell:

$$\max z_a = 3x_1 + 4x_2 + x_3 \quad (\mathbf{a})$$

s.t.

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 12$$

$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$5x_2 + 2x_3 \leq 20$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- a) Finn den optimale løsningen til modell (a) med hjelp av simplex-tablåer. Vis tydelig hvilke variabler som er inngående og utgående i hver iterasjon.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi setter modellen først på utvidet form:

$$\max z_a = 3x_1 + 4x_2 + x_3$$

s.t.

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + s_1 = 12$$

$$2x_1 + x_2 + s_2 = 10$$

$$5x_2 + 2x_3 + s_3 = 20$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

Deretter kan vi sette verdiene inn i et simplex-tablå:

Basis	z_a	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	RHS	Forholdstallstest
z_a	1	-3	-4	-1	0	0	0	0	-
s_1	0	1	2	3	1	0	0	12	12/2 = 6
s_2	0	2	1	0	0	1	0	10	10/1 = 10
s_3	0	0	(5)	2	0	0	1	20	20/5 = 4
z_a	1	-3	0	3/5	0	0	4/5	16	-
s_1	0	1	0	11/5	1	0	-2/5	4	4/1 = 4
s_2	0	(2)	0	-2/5	0	1	-1/5	6	6/2 = 3
x_2	0	0	1	2/5	0	0	1/5	4	-
z_a	1	0	0	0	0	3/2	1/2	25	-
s_1	0	0	0	12/5	1	-1/2	-3/10	1	-
x_1	0	1	0	-1/5	0	1/2	-1/10	3	-
x_2	0	0	1	2/5	0	0	1/5	4	-

Sirklene er plassert i raden til utgående variabel og i kolonnen til inngående variabel.

Den optimale løsningen blir $z_a^* = 25$ når $\mathbf{x}^* = [3 \ 4 \ 0]^T$.

- b) Bruk det optimale simplex-tablået ditt til å bestemme om det finnes alternative optimale løsninger. Begrunn svaret ditt.

LØSNINGSFORSLAG:

Basert på det optimale simplex-tablået fra 1a kan vi komme frem til at det finnes alternative optimale løsninger enn den som ble funnet over. Siden den ikke-basiske variabelen x_3 har en redusert kostnad på 0, betyr dette at vi verken forbedrer eller forverrer løsningen ved å inkludere den i basis.

Ved å ta x_3 inn i basis vil vi få den optimale løsningen $\mathbf{x}^* = \left[\frac{37}{12} \quad \frac{23}{6} \quad \frac{5}{12}\right]^T$. Dette betyr at alle konveksskombinasjoner av disse to løsningene også vil være en optimal løsning på problemet:

$$\mathbf{x}^* = \alpha \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}^T + (1 - \alpha) \begin{bmatrix} \frac{37}{12} & \frac{23}{6} & \frac{5}{12} \end{bmatrix}^T$$

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Modell (a) er løst i EXCEL og vi får følgende sensitivitetsrapport, hvor fire av verdiene mangler:

Begrensninger

Celle	Navn	Siste Verdi	Skygge Pris	Begrensning Høyre side	Tillatt Øk	Tillatt Reduser
\$G\$2	Begrensning 1	A	0	12	1E+30	1
\$G\$3	Begrensning 2	10	B	10	C	6
\$G\$4	Begrensning 3	20	0,5	20	3,333333333	D

- c) Bruk det optimale simplex-tablået ditt for å finne verdiene på A , B , C og D . Forklar hvordan du kommer frem til svarene.

LØSNINGSFORSLAG:

La oss begynne med å finne A . «Siste Verdi» er verdien av venstresiden til den originale begrensningen. Med det optimale tablået vi kom frem til i 1a kan vi derfor si at $A = x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 = 11$.

Vi kan lese verdien av B direkte fra det optimale tablået. Vi må da se på s_2 -kolonnen i z_a -raden. Siden den andre begrensningen er en $\leq$ -begrensning, blir $B = 3/2$.

For å finne verdien av C behøver vi å regne ut sensitivitetsområdet til begrensning 2. Vi kan da komme frem til følgende ulikheter:

$$1 - \frac{1}{2}\delta \geq 0$$

$$3 + \frac{1}{2}\delta \geq 0$$

Dette fører til at $\delta \in [-6, 2]$, som betyr at $C = 2$.

Til slutt regner vi ut D . For å finne denne verdien må vi beregne sensitivitetsområdet til begrensning 3. Vi får følgende ulikheter:

$$1 - \frac{3}{10}\delta \geq 0$$

$$3 - \frac{1}{10}\delta \geq 0$$

$$4 + \frac{1}{5}\delta \geq 0$$

Dette gir oss at $\delta \in [-20, 10/3]$, hvilket fører til at $D = 20$.

Se illustrasjonen under for hvordan det ville sett ut i EXCEL.

Begrensninger

Celle	Navn	Siste Verdi	Skygge Pris	Begrensning Høyre side	Tillatt Øk	Tillatt Reduser
\$G\$2	Begrensning 1	11	0	12	1E+30	1
\$G\$3	Begrensning 2	10	1,5	10	2	6
\$G\$4	Begrensning 3	20	0,5	20	3,333333333	20

La oss nå legge til en ny variabel x_4 i modell (a):

$$\max z_d = 3x_1 + 4x_2 + x_3 + C_4x_4 \quad (\mathbf{d})$$

s.t.

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 12$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_4 \leq 10$$

$$5x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 20$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

d) Hva må C_4 minst være for at x_4 er en basisvariabel i den optimale løsningen i modell (d)?

LØSNINGSFORSLAG:

Vi ønsker nå at x_4 skal være i basis i den optimale løsningen i modell (d). For at dette skal skje, må vi sørge for at den tilhørende duale begrensningen til x_4 blir bindende. Den duale begrensningen er

$$4v_1 + 3v_2 + v_3 \geq C_4.$$

I det optimale simplex-tablået vi fikk fra 1a kan vi se at dualvariablene blir $\mathbf{v}^* = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$. Vi kan derfor komme frem til at

$$C_4 \geq 4 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{3}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 5,$$

som betyr at C_4 må minst være 5 for at x_4 vil være i basis i en optimal løsning i modell (d).

Det er også mulig å løse dette uten å benytte seg av dualitetsteori. Ved å øke x_4 med én enhet, vil dette bety at høyresiden i de tre begrensningene vil bli henholdsvis 4, 3 og 1 enhet(er) mindre. For at det skal være verdt å sette inn x_4 i basis i det optimale tablået, må vi altså kunne tjene inn igjen de tapte ressursene ved at C_4 er minst like stor som det totale tapet. Vi bruker da skyggeprisene som vi fant i det optimale simplex-tablået, og finner ut at det vil koste oss

$$4 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{3}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 5$$

for å øke x_4 med én enhet. Dette fører til at $C_4 \geq 5$, som også samsvarer med konklusjonen vår ved bruk av dualitetsteori.

Du får nå oppgitt en ny LP-modell:

$$\min z_e = \sum_{i \in \mathcal{M}} \sum_{j \in \mathcal{N}} C_{ij} x_{ij} \quad (\mathbf{e})$$

s.t.

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} x_{ij} = A_i \quad i \in \mathcal{M}$$

$$\sum_{i \in \mathcal{M}} x_{ij} \leq B_j \quad j \in \mathcal{N}$$

$$\sum_{i \in \mathcal{M}} \sum_{j \in \mathcal{N}} x_{ij} \geq D$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad i \in \mathcal{M}, j \in \mathcal{N}$$

e) Oppgi dualen til modell (e).

LØSNINGSFORSLAG:

Siden modell (e) er et minimeringsproblem, vil dualen være et maksimeringsproblem.

Vi har tre forskjellige typer begrensninger. La oss gi disse begrensningene dualvariablene u_i for den første, v_j for den andre og w for den tredje. Siden den første typen av begrensninger er likhetsbegrensninger vil u_i være fri. Den andre typen av begrensninger er $\leq$ -begrensninger, som fører til at $v_j \leq 0$. Den tredje begrensningen fører til at $w \geq 0$.

I tillegg har vi $|\mathcal{M}| \cdot |\mathcal{N}|$ variabler i den primale modellen, hvilket gir oss det samme antallet begrensninger i den duale modellen. Hver x_{ij} -variabel forekommer én gang hver i de tre begrensningene i primalen, så vi kan derfor komme frem til at venstresiden av begrensningene vil være på formen $u_i + v_j + w$. Siden $x_{ij} \geq 0$, fører dette til at begrensningene blir $u_i + v_j + w \leq C_{ij}$.

Dualen til modell (e) kan derfor uttrykkes slik:

$$\max z_e^D = \sum_{i \in \mathcal{M}} A_i u_i + \sum_{j \in \mathcal{N}} B_j v_j + D w$$

s.t.

$$u_i + v_j + w \leq C_{ij} \quad i \in \mathcal{M}, j \in \mathcal{N}$$

$$u_i \text{ fri} \quad i \in \mathcal{M}$$

$$v_j \leq 0 \quad j \in \mathcal{N}$$

$$w \geq 0$$

Oppgave 2 (25 %)

Deløppgavene 2d og 2e kan løses uavhengig av 2a–2c.

Melkebart SA er et trøndersk samvirkelag som produserer meieriprodukter. For å få den beste kvaliteten på produktene sine benytter de seg kun av melk fra utvalgte gårder i Midt-Norge. For at melken skal være så fersk som mulig har samvirkelaget flere meierier rundt omkring i Trøndelag.

Som følge av prisstigningen den siste tiden har ledelsen kommet frem til at de blir nødt til å stenge enkelte av meieriene for å kutte kostnader. Kostnadene drives både av hvor mye melk som fraktes fra hver gård til hvert meieri, samt faste kostnader av å ha et meieri åpent per dag. Melk fra én gård kan fraktes til flere meierier. Det fraktes melk fra alle gårdene hver dag for å kunne foredle melken så fort som mulig. Melkebart SA har oversikt over hvor mange liter melk det pleier å komme fra hver gård – den daglige tilgangen på melk fra hver gård kan derfor antas å være deterministisk. All melk som blir melket på hver gård må fraktes til de forskjellige meieriene hver dag. Hvert meieri har en øvre kapasitet på hvor mye melk de kan ta imot per dag.

- a) Formuler en generell blandet heltallsmodell på summasjonsform som løser Melkebart SAs planleggingsproblem. Definer indekser, mengder, parametere og beslutningsvariabler. Modellen skal være lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Det er snakk om flere gårder og meierier. Det kan derfor være lurt å skille mellom disse. Vi innfører derfor indeksene og mengdene

- g – indeks for gård
- m – indeks for meieri
- $\mathcal{G}$ – mengden av gårder
- $\mathcal{M}$ – mengden av meierier

Videre kommer det frem i oppgaveteksten at vi har med både variable og faste kostnader, daglig mottakskapasitet per meieri og hvor mye som blir melket per dag å gjøre. Vi definerer derfor følgende parametere:

- C_{gm} – kostnad per liter melk for å frakte melk fra gård g til meieri m
- F_m – kostnad for å holde meieri m åpent per dag
- K_m – maksimal daglig literkapasitet for å motta melk i meieri m
- D_g – antall liter melk som må hentes per dag fra gård g

Til slutt har vi beslutningsvariablene:

- x_{gm} – antall liter melk som fraktes fra gård g til meieri m
- y_m – 1 hvis meieri m skal være åpent, ellers 0

$$\min z = \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{m \in \mathcal{M}} C_{gm} x_{gm} + \sum_{m \in \mathcal{M}} F_m y_m \quad (1)$$

s.t.

$$\sum_{g \in \mathcal{G}} x_{gm} \leq K_m y_m \quad m \in \mathcal{M} \quad (2)$$

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} x_{gm} = D_g \quad g \in \mathcal{G} \quad (3)$$

$$x_{gm} \geq 0 \quad g \in \mathcal{G}, m \in \mathcal{M} \quad (4)$$

$$y_m \in \{0, 1\} \quad m \in \mathcal{M} \quad (5)$$

Målfunksjonen (1) sørger for at totalkostnaden for å frakte melk fra gårdene til meieriene og for å holde meieriene åpne blir minimert. Begrensningene (2) passer på at vi kun kan transportere melk til meierier som er åpne, begrensningene (3) passer på at all melken fra alle gårdene bli fraktet til meieriene og begrensningene (4) og (5) er henholdsvis ikke-negativitetskrav og binærkrav.

Etter å ha sett gjennom de første resultatene fra modellen, innser ledelsen at den nåværende planen fører til at de ikke vil klare å overholde de ulike leveransekontraktene som Melkebart SA har med de lokale dagligvarekjedene. Dette er som følge av at meieriene har varierende maskinparker som er spesialiserte til å produsere enkelte meieriprodukter fremfor andre. Utenom melk har Melkebart SA ubegrenset tilgang på andre nødvendige råvarer. Det er derfor kun nødvendig å ta hensyn til melketilgangen i resten av oppgaven. Samtlige meierier kan produsere alle meieriproduktene som Melkebart SA har i sin produktportefølje, men hvert meieri får ulik mengde av de forskjellige sluttproduktene per liter melk som brukes. Se Tabell 1 for et eksempel på dette.

Tabell 1: Eksempel på antall enheter meieriene får av produkter per liter melk.

Meieri	Produkt		
	Ost (500 g)	Fløte (3 dl)	Smør (500 g)
Meieri 1	1	2	2
Meieri 2	0,5	3	1,5
Meieri 3	1,5	2	1,5

Hvis det produseres mer av et produkt enn det leveransekontraktene krever, kan det som er igjen av de produserte meieriproduktene bli solgt til spotmarkedet til en gitt pris. Anta at kontraktene alltid kan bli overholdt, at alle meierier samtidig kan produsere for alle kontrakter og at de alltid kan få solgt alt av overskuddsvarer på spotmarkedet.

- b) Utvid den generelle modellen med de nye betingelsene på summasjonsform. Definer nye indekser, mengder, parametere og beslutningsvariabler der dette er nødvendig. Modellen skal fremdeles holdes lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi behøver følgende indekser, mengder, parametere og beslutningsvariabler for å kunne utvide modellen:

- p – indeks for produkt
- $\mathcal{P}$ – mengden av produkter i Melkebart SAs portefølje
- A_{mp} – antall enheter meieri m kan produsere av produkt p per liter melk
- R_p – antall enheter som må produseres av produkt p for å tilfredsstille leveransekontraktene
- B_p – spotpris per enhet av meieriprodukt p
- v_{mp} – antall liter melk som meieri m bruker for å produsere produkt p
- s_p – antall enheter av produkt p som blir solgt på spotmarkedet

Vi blir nødt til å oppdatere målfunksjonen og legge til nye begrensninger. Den matematiske modellen kan nå se ut som følgende:

$$\min z = \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{m \in \mathcal{M}} C_{gm} x_{gm} + \sum_{m \in \mathcal{M}} F_m y_m - \sum_{p \in \mathcal{P}} B_p s_p \quad (6)$$

s.t.

$$\sum_{g \in \mathcal{G}} x_{gm} \leq K_m y_m \quad m \in \mathcal{M} \quad (7)$$

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} x_{gm} = D_g \quad g \in \mathcal{G} \quad (8)$$

$$\sum_{g \in \mathcal{G}} x_{gm} = \sum_{p \in \mathcal{P}} v_{mp} \quad m \in \mathcal{M} \quad (9)$$

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} A_{mp} v_{mp} = R_p + s_p \quad p \in \mathcal{P} \quad (10)$$

$$x_{gm} \geq 0 \quad g \in \mathcal{G}, m \in \mathcal{M} \quad (11)$$

$$v_{mp} \geq 0 \quad m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (12)$$

$$s_p \geq 0 \quad p \in \mathcal{P} \quad (13)$$

$$y_m \in \{0, 1\} \quad m \in \mathcal{M} \quad (14)$$

I målfunksjonen (6) trekker vi nå fra inntektene Melkebart SA eventuelt får ved å selge produkter til spotmarkedet. Begrensningene (7) og (8) er de samme som i forrige deloppgave. Begrensningene (9) sørger for at vi ikke allokere mer melk til meieriproduktene enn vi faktisk frakter til meieriet. Disse sørger også for at vi ikke bruker den gitte mengden med melk til mer enn ett produkt.¹ Videre må vi passe på at kontraktene blir overholdt, samt eventuell overproduksjon blir solgt i spotmarkedet i begrensningene (10). Begrensningene (11) til (14) er ikke-negativitetskrav og binærkrav for beslutningsvariablene.

Alternativt vil det også være mulig å omdefinere x_{gm} til x_{gmp} slik at beslutningsvariablen nå sier hvor mye melk som blir fraktet fra gård g til meieri m for å produsere produkt p . Vi kan på denne måten la være å definere v_{mp} -variablene. Vi hadde da fått følgende modell:

$$\min z = \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{p \in \mathcal{P}} C_{gmp} x_{gmp} + \sum_{m \in \mathcal{M}} F_m y_m - \sum_{p \in \mathcal{P}} B_p s_p \quad (15)$$

s.t.

$$\sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{p \in \mathcal{P}} x_{gmp} \leq K_m y_m \quad m \in \mathcal{M} \quad (16)$$

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{p \in \mathcal{P}} x_{gmp} = D_g \quad g \in \mathcal{G} \quad (17)$$

$$\sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{m \in \mathcal{M}} A_{mp} x_{gmp} = R_p + s_p \quad p \in \mathcal{P} \quad (18)$$

$$x_{gmp} \geq 0 \quad g \in \mathcal{G}, m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (19)$$

$$s_p \geq 0 \quad p \in \mathcal{P} \quad (20)$$

$$y_m \in \{0, 1\} \quad m \in \mathcal{M} \quad (21)$$

¹Dette hadde skjedd hvis begrensningene (10) hadde vært $\sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{m \in \mathcal{M}} A_{mp} x_{gm} = R_p + s_p \quad p \in \mathcal{P}$.

De nyeste resultatene viser at færre meierier bør stenges enn det ledelsen til Melkebart SA hadde håpet på. De ser at hovedgrunnen til at noen av de mindre meieriene fremdeles skal være åpne er som følge av at de større meieriene ikke har nok kapasitet. Ledelsen ønsker derfor å undersøke om det kan være lønnsomt å oppgradere enkelte av meieriene. En slik oppgradering vil både øke kapasiteten på de respektive meieriene, samt føre til at meieriene kan utnytte melken bedre – oppgraderte meierier vil altså kunne produsere mer av hvert produkt per liter melk ved en slik investering.

- c) Ta hensyn til disse nye opplysningene i den generelle modellen din for å finne ut hvilke meierier som bør oppgraderes og hvilke som bør stenges. Definer nye indekser, mengder, parametere og beslutningsvariabler hvis dette skulle behøves. Modellen skal fortsatt være lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi behøver følgende nye parametere og beslutningsvariabler for å utvide modellen:

- C_m^O – den daglige kostnaden av å ha oppgradert meieri m
- K_m^O – hvor mange liter den daglige literkapasiteten øker med ved å oppgradere meieri m
- A_{mp}^O – hvor mange flere enheter per liter melk som meieri m kan produsere av produkt p hvis det oppgraderes
- v_{pm} – omdefineres til å indikere antall liter melk som blir brukt for å produsere produkt p i meieri m når meieriet ikke er oppgradert
- v_{pm}^O – antall liter melk som blir brukt for å produsere produkt p i meieri m når meieriet er oppgradert
- w_m – 1 hvis meieri m oppgraderes, ellers 0

$$\min z = \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{m \in \mathcal{M}} C_{gm} x_{gm} + \sum_{m \in \mathcal{M}} F_m y_m + \sum_{m \in \mathcal{M}} C_m^O w_m - \sum_{p \in \mathcal{P}} B_p s_p \quad (22)$$

s.t.

$$\sum_{g \in \mathcal{G}} x_{gm} \leq K_m y_m + K_m^O w_m \quad m \in \mathcal{M} \quad (23)$$

$$w_m \leq y_m \quad m \in \mathcal{M} \quad (24)$$

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} x_{gm} = D_g \quad g \in \mathcal{G} \quad (25)$$

$$\sum_{g \in \mathcal{G}} x_{gm} = \sum_{p \in \mathcal{P}} (v_{mp} + v_{mp}^O) \quad m \in \mathcal{M} \quad (26)$$

$$v_{mp} \leq M(1 - w_m) \quad m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (27)$$

$$v_{mp}^O \leq M w_m \quad m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (28)$$

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} [A_{mp} v_{mp} + (A_{mp} + A_{mp}^O) v_{mp}^O] = R_p + s_p \quad p \in \mathcal{P} \quad (29)$$

$$x_{gm} \geq 0 \quad g \in \mathcal{G}, m \in \mathcal{M} \quad (30)$$

$$v_{pm} \geq 0 \quad m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (31)$$

$$v_{pm}^O \geq 0 \quad m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (32)$$

$$s_p \geq 0 \quad p \in \mathcal{P} \quad (33)$$

$$y_m \in \{0, 1\} \quad m \in \mathcal{M} \quad (34)$$

$$w_m \in \{0, 1\} \quad m \in \mathcal{M} \quad (35)$$

I målfunksjonen (22) har vi nå lagt til investeringskostnadene ved å oppgradere meieriene. Vi endrer også begrensningene (7) til å kunne øke kapasiteten hvis vi velger å oppgradere meieriet i begrensningene (23). Vi antar at det ikke skal være mulig å oppgradere et meieri som skal stenges, så begrensningene (24) sørger for at meieriet er åpent for å kunne gjøre dette. Videre må all melk bli fraktet fra gårdene til meieriene i begrensningene (25). Begrensningene (26) passer på at all melken som kommer til meieriet blir brukt til å produsere produkter. Endringen på denne begrensningen i forhold til tidligere er at vi har lagt til en ny beslutningsvariabel, v_{pm}^O som kan være større enn 0 hvis og bare hvis meieriet skal oppgraderes, mens v_{pm} kun kan være større enn 0 hvis det ikke er en oppgradering på meieriet. Begrensningene (27) og (28) sørger for at v_{pm} og v_{pm}^O blir 0 hvis det henholdsvis blir og ikke blir en oppgradering på meieriet. Her er M et tilstrekkelig høyt tall. Som i forrige deloppgave, passer begrensningene (29) på at alle kontrakter blir overholdt og at eventuelt overskudd av produkter blir solgt på spotmarkedet. Begrensningene (30) til (35) er ikke-negativitetskrav og binærkrav.

Flere av kandidatene valgte ikke å definere en variabel å la v_{pm}^O , men heller skrive begrensningene (29) som

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} (A_{mp} + A_{mp}^O w_m) v_{mp} = R_p + s_p \quad p \in \mathcal{P} \quad (36)$$

Imidlertid vil begrensningene (36) være ikke-lineære som følge av at vi regner ut produktet $w_m \cdot v_{mp}$. For å få disse begrensningene til å bli lineære vil vi måtte innføre en ny variabel for å kunne linearisere disse uttrykkene.

Hvis vi utvider modellen basert på den alternative formuleringen i forrige deloppgave, hvor x_{gmp}^O blir en ny variabel som indikerer hvor mye melk som blir sendt fra gård g til det oppgraderte meieriet m for å produsere produkt p , vil modellen bli som følgende:

$$\min z = \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{p \in \mathcal{P}} C_{gm} (x_{gmp} + x_{gmp}^O) + \sum_{m \in \mathcal{M}} F_m y_m + \sum_{m \in \mathcal{M}} C_m^O w_m - \sum_{p \in \mathcal{P}} B_p s_p \quad (37)$$

s.t.

$$\sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{p \in \mathcal{P}} (x_{gmp} + x_{gmp}^O) \leq K_m y_m + K_m^O w_m \quad m \in \mathcal{M} \quad (38)$$

$$w_m \leq y_m \quad m \in \mathcal{M} \quad (39)$$

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{p \in \mathcal{P}} (x_{gmp} + x_{gmp}^O) = D_g \quad g \in \mathcal{G} \quad (40)$$

$$x_{gmp} \leq M(1 - w_m) \quad g \in \mathcal{G}, m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (41)$$

$$x_{gmp}^O \leq M w_m \quad g \in \mathcal{G}, m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (42)$$

$$\sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{m \in \mathcal{M}} [A_{mp} x_{gmp} + (A_{mp} + A_{mp}^O) x_{gmp}^O] = R_p + s_p \quad p \in \mathcal{P} \quad (43)$$

$$x_{gmp} \geq 0 \quad g \in \mathcal{G}, m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (44)$$

$$x_{gmp}^O \geq 0 \quad g \in \mathcal{G}, m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (45)$$

$$s_p \geq 0 \quad p \in \mathcal{P} \quad (46)$$

$$y_m \in \{0, 1\} \quad m \in \mathcal{M} \quad (47)$$

$$w_m \in \{0, 1\} \quad m \in \mathcal{M} \quad (48)$$

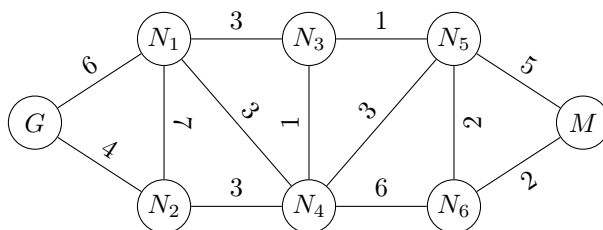
En melkebonde har tatt kontakt med Melkebart SA og uttrykt interesse for å begynne å levere melk til dem istedenfor til én av konkurrentene deres. Før det formelle settes i gang ønsker ledelsen å finne ut hvor mye det faktisk vil koste å hente melken fra denne bonden. De har derfor satt ned en arbeidsgruppe for å finne ut hvor mye det vil koste å frakte melken fra gården til Melkebart SAs forskjellige meierier. Gården produserer så store mengder melk hver dag at egne melkebiler må sendes fra hvert meieri for å kunne hente all melken.

- d) Forklar hvordan vi kan finne de laveste transportkostnadene fra melkegården til alle meieriene til Melkebart SA med hjelp av én av nettverksalgoritmene som vi har hatt i pensum. Hva kalles algoritmen og hvilke(n) antakelse(r) må vi ha for å kunne bruke denne algoritmen?

LØSNINGSFORSLAG:

Det å finne den billigste veien fra den nye gården til meieriene kan ansees å være et kortesteveiprobblem hvor vi ønsker å finne korteste vei fra én node (gården) til mange noder (meieriene). Dette problemet kan løses ved å gjennomføre Dijkstras algoritme frem til vi har undersøkt alle meierinodene i nettverket. For å kunne bruke Dijkstras algoritme, må vi anta at det ikke forekommer negativt vektete kanter.

Ledelsen i Melkebart SA er imponert over resultatene som arbeidsgruppen har lagt frem. Siden ledelsen alltid ønsker å lære noe nytt, viser de frem følgende graf:



Kantvektene representerer her kostnaden av kjøre mellom de to nodene kanten hører til. For eksempel koster det 6 å kjøre fra node G til node N_1 .

- e) Bruk algoritmen du foreslo i forrige oppgave til å finne den billigste veien mellom gården G og meieriet M . Beskriv hvert steg i algoritmen og oppgi både hva den billigste veien mellom gården og meieriet er og hva kostnaden da vil være. Det gis ingen uttelling for kun å oppgi korrekt løsning.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi begynner først å definere en label (y_i, C_i) for hver node i , der y_i er forgjengeren til node i og C_i er den laveste kostnaden for å komme seg fra startnoden til node i . Startnoden er i dette tilfellet G . Vi initialiserer hver label til $(-, \infty)$, unntatt G hvor dette initialiseres til $(-, 0)$. Vi definerer også mengdene $A = \emptyset$ og $D = \{G, N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6, M\}$. Her representerer A mengden av alle undersøkte (fargede) noder, mens D er mengden av alle ikke-undersøkte (ufargede) noder.

Iterasjon 1: Vi velger den noden i D som har lavest tilbakelagt kostnad til nå, som er G .

Besøker alle naboene til G , og oppdaterer hver label:

N_1 : $(G, 6)$

N_2 : $(G, 4)$

G er nå undersøkt, så vi legger den til i A og fjerner den fra D :

$A = \{G\}$, $D = \{N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6, M\}$

Iterasjon 2: Undersøker nå N_2 siden denne har laveste totalkostnad fra G som ikke er undersøkt allerede. Dette oppdaterer følgende label:

$N_4: (N_2, 7)$

Vi oppdaterer ikke labelen til N_1 siden $4 + 7 > 6$. Vi er derfor ferdige med N_2 , oppdaterer A og D :

$A = \{G, N_2\}$, $D = \{N_1, N_3, N_4, N_5, N_6, M\}$

Iterasjon 3: Vi betrakter nå N_1 og oppdaterer følgende label:

$N_3: (N_1, 9)$

$A = \{G, N_1, N_2\}$, $D = \{N_3, N_4, N_5, N_6, M\}$

Iterasjon 4: Den neste noden med lavest kostnad fra G som ikke er undersøkt ennå er N_4 . Oppdaterer følgende labeler:

$N_3: (N_4, 8)$

$N_5: (N_4, 10)$

$N_6: (N_4, 13)$

$A = \{G, N_1, N_2, N_4\}$, $D = \{N_3, N_5, N_6, M\}$

Iterasjon 5: Undersøker N_3 :

$N_5: (N_3, 9)$

$A = \{G, N_1, N_2, N_3, N_4\}$, $D = \{N_5, N_6, M\}$

Iterasjon 6: Undersøker deretter N_5 :

$N_6: (N_5, 11)$

$M: (N_5, 14)$

$A = \{G, N_1, N_2, N_3, N_4, N_5\}$, $D = \{N_6, M\}$

Iterasjon 7: Undersøker så N_6 :

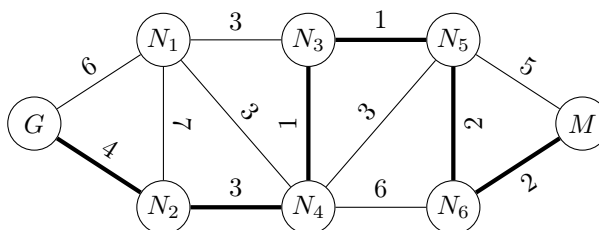
$M: (N_6, 13)$

$A = \{G, N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6\}$, $D = \{M\}$

Iterasjon 8: Velger til slutt å undersøke M . Siden $D \setminus \{M\} = \emptyset$ behøver vi ikke å oppdatere flere labeler. Vi kan derfor stoppe algoritmen.

$A = \{G, N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6, M\}$, $D = \emptyset$

Vi kommer altså frem til at den billigste veien mellom G og M er $G - N_2 - N_4 - N_3 - N_5 - N_6 - M$ med en kostnad på 13. Se også grafen under for en illustrasjon av den optimale veien.



Oppgave 3 (25 %)

TrdSuperCharge driver en ladestasjon for el-biler i Trondheim. Stasjonen har én hurtiglader som er åpen 16 timer per dag. Eierne av TrdSuperCharge ønsker en analyse av driften, og har leid deg inn som konsulent.

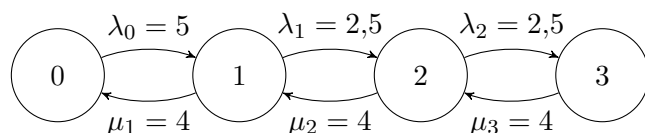
Basert på initielle analyser finner du at det ankommer i gjennomsnitt 5 kunder per time, og det virker rimelig å anta at tiden mellom to kunder følger en eksponentialfordeling i de videre analysene. Kun én bil kan være tilkoblet hurtigladeren av gangen, og det viser seg at gjennomsnittlig tilkoblingstid per bil er 15 minutter. Du antar at tilkoblingstiden er eksponentialfordelt. Ladestasjonen har lite areal, og det er bare plass til at to biler venter på å kunne lade samtidig. I tillegg viser de initielle analysene at 50 % av de ankomne bilene velger å kjøre videre til en annen ladestasjon enn å stille seg i kø når de ser at ladestasjonen er opptatt.

TrdSuperCharge driver i dag stasjonen med en fortjeneste på 300 kr per kunde, og er interessert i at du finner ut hvor mye de taper på at kunder velger å kjøre videre til en annen ladestasjon.

- a) Sett opp en kømodell som passer til beskrivelsen av driften av ladestasjonen. Forklar hva tilstanden og overgangsratene i modellen representerer, og sett verdier på overgangsratene. Illustrer kømodellen med et overgangsdigram.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi lar hurtigladeren være betjeningsstasjonen slik at vi får en kømodell med én betjeningsstasjon og to venteplasser. Tilstanden i modellen representerer antall biler på ladestasjonen (under lading og i kø), og overgangsrater λ_n representerer ankomstrate når systemet er i tilstand n , mens μ_n representerer betjeningsrate når systemet er i tilstand n . Vi kan illustrere kømodellen vha. følgende overgangsdigram hvor vi også har satt verdi på overgangsratene. Merk at λ_1 og λ_2 tilsvarer $0.5\lambda_0$ siden 50 % av de ankomne bilene velger å kjøre videre dersom hurtigladeren er opptatt.



- b) Regn ut forventet total fortjeneste per dag ved hjelp av kømodellen i a).

LØSNINGSFORSLAG:

Forventet fortjeneste beregnes ved å finne forventet antall biler som entrer køsystemet eller er ferdigladd per time og deretter multiplisere dette med fortjeneste per kunde og antall driftstimer. Førstnevnte kan vi beregne som enten:

$$\begin{aligned} - \bar{\lambda} &= \sum_{n=0}^2 P_n \lambda_n, \text{ eller} \\ - \bar{\mu} &= \sum_{n=1}^3 P_n \mu_n. \end{aligned}$$

Vi velger sistnevnte, dvs. å beregne antall ferdigladdede biler per time. Da trenger vi å finne tall på tilstandssannsynlighetene, P_n . Vi kan uttrykke tilstandssannsynlighetene som

$$\begin{aligned} P_0 &= 1 - P_1 - P_2 - P_3 \\ P_1 &= \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0 \\ P_2 &= \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} P_0 \\ P_3 &= \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} P_0 \end{aligned}$$

Ved å substituere uttrykkene for P_1 , P_2 og P_3 inn i uttrykket for P_0 finner vi først en verdi for P_0 og deretter for de andre sannsynlighetene. Vi får:

$$\begin{aligned} P_0 &= 0,284 \\ P_1 &= 0,355 \\ P_2 &= 0,221 \\ P_3 &= 0,139 \end{aligned}$$

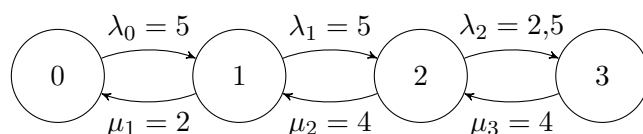
Dette gir $\bar{\mu} = 2,86$, og en forventet daglig fortjeneste på $300 \cdot 16 \cdot 2,86 = 13728$ kr.

Eieren av TrdSuperCharge har fått tilbud om å bytte sin ene hurtiglader med to konvensjonelle ladere med halv effekt av hurtigladeren. Dvs. at to biler kan lade samtidig, men ladetiden per bil vil dobles (også når det kun er én bil til lading). For å få plass til to ladere, må den ene venteplassen omdisponeres til ladeplass, slik at det kun er plass til én ventende bil. Det antas at 50 % av de ankomne bilene velger å kjøre videre til en annen ladestasjon enn å stille seg i kø når de ser at begge ladestasjonene er opptatt.

c) Vil dette tilbudet øke den forventede daglige fortjenesten? Begrunn svaret.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi får nå en kømodell med to betjeningsstasjoner og en venteplass, illustrert under.



Oppgaven spør spesifikt etter en begrunnelse. I det nye systemet vil vi ha redusert betjeningsrate når det er kun én bil under lading, noe som kan føre til en lavere fortjeneste. Samtidig som vi får en økt ankomstrate i samme tilstand, som kan påvirke fortjenesten positivt. For å konkludere i denne oppgaven vil det være nødvendig å gjøre beregninger på det nye systemet. Ved å bruke tilsvarende fremgangsmåte som i b) får vi tilstandssannsynligheter:

$$\begin{aligned} P_0 &= 0,117 \\ P_1 &= 0,291 \\ P_2 &= 0,364 \\ P_3 &= 0,228 \end{aligned}$$

Dette gir $\bar{\mu} = 2,95$, og en forventet daglig fortjeneste på $300 \cdot 16 \cdot 2,95 = 14160$ kr. Altså vil den forventede daglige fortjenesten øke.

Anta nå at eieren av TrdSuperCharge valgte å bytte sin ene hurtiglader med to konvensjonelle ladere med halvert kapasitet. Du har gjort nye analyser som viser at antagelsen om eksponentialfordelte tilkoblingstider ikke holder. I stedet velger du å anta at tilkoblingstiden følger en diskret fordeling som oppgitt i tabellen under.

Tabell 2: Diskret fordeling for tilkoblingstider.

Sannsynlighet	Tilkoblingstid
0,3	20 minutter
0,4	30 minutter
0,3	40 minutter

Eieren av TrdSuperCharge ønsker nye analyser av driften med den nye tidsfordelingen.

Du innser at den nye tidsfordelingen gjør at du må lage en simuleringsmodell for å beregne forventet fortjeneste.

- d) Skisser hvordan du ville designet en simulering i regneark for å estimere forventet fortjeneste. Bruk diskret hendelsessimulering med hendelsesbaserte tidsinkrement. Forklar hvilke kolonner du trenger for å holde rede på tiden, hendelsene som skjer og tilstanden til ladestasjonen.

LØSNINGSFORSLAG:

Et regneark må inneholde kolonner som holder rede på tiden, tilstanden til hver lader og venteplassen, samt tider til de neste hendelsene. For sistnevnte trenger vi to kolonner til å holde rede på tiden til neste ferdigbetjening (én for hver lader) og tiden til neste ankomst. I tillegg vil det være gunstig med en kolonne som teller antall ferdigbetjening, slik at vi kan beregne fortjeneste i simuleringen. I tillegg til en opplisting av kolonner, bør det framgå hvordan kolonnene relateres til hverandre med en enkel forklaring.

Et regneark kan dermed settes opp som i figur 1 og med celleformler som i figur 2. Merk at det ikke var spurt etter hverken å gjøre en simulering eller beskrive celleformler i oppgaven, men det er her gjort for å gi en forklaring på hvordan kolonnene er relatert til hverandre.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Lambda	5		Andel	Kumulativ	Tilkoblingstid		Sum ladet	46
3	Balk-prob:	0,5		0,3	0	0,33		Forventet	13800
4				0,4	0,3	0,5		fortjeneste	
5				0,3	0,7	0,67			
6									
7			Ladestasjon 1		Ladestasjon 2		Venteplass	Ankomst	
8	Tid	Hendelse	Ledig?	Neste ledig	Ledig?	Neste ledig	Ledig?	Tid	Behandlet
9	0	Ingen	1		1		1	0,497547	
10	0,497547	Ankomst	-1	0,997547001	1		1	0,57261322	0
11	0,572613	Ankomst	-1	0,997547001	-1	1,239279886	1	0,59902588	0
12	0,599026	Ankomst	-1	0,997547001	-1	1,239279886	-1	0,61462428	0
13	0,614624	Ankomst	-1	0,997547001	-1	1,239279886	-1	1,14182377	0
14	0,997547	Ferdig	-1	1,497547001	-1	1,239279886	1	1,14182377	1
15	1,141824	Ankomst	-1	1,497547001	-1	1,239279886	1	1,14523085	0
16	1,145231	Ankomst	-1	1,497547001	-1	1,239279886	1	1,57637795	0
17	1,23928	Ferdig	-1	1,497547001	1		1	1,57637795	1
18	1,497547	Ferdig	1		1		1	1,57637795	1

Figur 1: Regneark

Første rad (9) i simuleringen er initialisering. De neste linjene (10 til 152) er identiske. Formler som er brukt i simuleringen er som følger (Formelen i celle H9 gjelder kun den cellen. H10 og nedover har annen formel):

H9	=A9-LN(1-RAND())/B2
A10	=IF(H9<16;MIN(D9;F9;H9;16);MIN(D9;F9))
B10	=IF(A10>0;IF(A10=H9;"Ankomst";"Ferdig");"Ingen")
C10	=IF(AND(B10="Ankomst";C9>0);-1;IF(A10=D9;IF(G9<0;-1;1);C9))
D10	=IF(AND(B10="Ankomst";C9>0);A10+VLOOKUP(RAND();\$E\$3:\$F\$5;2);IF(A10=D9;IF(G9<0;A10+VLOOKUP(RAND();\$E\$3:\$F\$5;2);""));IF(D9="";"";D9)))
E10	=IF(AND(B10="Ankomst";C9<0;E9>0);-1;IF(A10=F9;IF(G9<0;-1;1);E9))
F10	=IF(AND(B10="Ankomst";C9<0;E9>0);A10+VLOOKUP(RAND();\$E\$3:\$F\$5;2);IF(A10=F9;IF(G9<0;A10+VLOOKUP(RAND();\$E\$3:\$F\$5;2);""));IF(F9="";"";F9)))
G10	=IF(AND(C9<1;E9<1;G9=1;B10="Ankomst");IF(RAND()<1-\$B\$3;-1;1);IF(B10="Ferdig";1;G9))
H10	=IF(H9=A10;A10-LN(1-RAND())/B2;H9)
I10	=IF(B10="Ferdig";1;0)

Figur 2: Celleformler

- e) Hvilke metoder ville du brukt for å generere tilfeldige tider mellom ankomster og tilkoblingstider?

LØSNINGSFORSLAG:

For å generere tilfeldige tider mellom ankomster vil det enkleste være å bruke inverstransformasjonsmetoden. Generering av tilfeldige tilkoblingstider kan gjøres vha. tabelloppslag.

Oppgave 4 (15 %)

St. Olavs hospital bestiller munnbind fra en sykehusleverandør. Sykehuset regner med å bruke 40 000 munnbind per år. Kostnaden for å bestille og få munnbindene levert er €180 per bestilling. Den årlige lagerkostnaden er €0,18 per munnbind. Sykehusleverandøren har følgende kvantumsrabattsordning:

Tabell 3: Kvantumsrabattsordning for munnbind.

Kvantum	Pris per munnbind (€)
0–9 999	0,34
10 000–19 999	0,32
20 000–29 999	0,30
30 000–39 999	0,28
40 000–49 999	0,26
50 000+	0,24

- a) Bestem ordrestørrelsen gitt at det ikke er noen kvantumsrabatt, dvs. anta at prisen er €0,34 per munnbind uavhengig av antall bestilte munnbind.

LØSNINGSFORSLAG:

Here we can use the formula for economic order quantity (EOQ). This gives

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 40000 \cdot 180}{0.18}} = 8944$$

- b) Bestem ordrestørrelsen for St. Olavs hospital med kvantumsrabatten.

LØSNINGSFORSLAG:

Since the optimal order quantity is independent of the unit price, we can use the result from a). $Q^* = 8944$ means that we start by checking the interval 0 – 9999 where the unit price is €0.34. Here we get

$$T(Q^*) = \frac{Kd}{Q} + cd + \frac{hQ}{2} = \frac{180 \cdot 40000}{8944} + 0.34 \cdot 40000 + \frac{0.18 \cdot 8944}{2} = 15210$$

Since there is a quantity discount, we also need to check the order quantities that are higher than Q^* . The next interval is 10000 – 19999 where the unit price is €0.32. This gives

$$T(10000) = \frac{Kd}{Q} + cd + \frac{hQ}{2} = \frac{180 \cdot 40000}{10000} + 0.32 \cdot 40000 + \frac{0.18 \cdot 10000}{2} = 14420$$

We continue with the other intervals

$$T(20000) = 14160$$

$$T(30000) = 14140$$

$$T(40000) = 14180$$

$$T(50000) = 14244$$

From this we see that the optimal order quantity with quantity discount is 30000.

- c) Hvor mye sparer St. Olavs per år gjennom kvantumsrabatten?

LØSNINGSFORSLAG:

We have to compare the total cost with quantity discount $T(30000)$ with the total cost without discount $T(Q^*)$. This gives

$$T(Q^*) - T(30000) = 15210 - 14140 = 1070$$

St. Olavs hospital will save €1070 with the discount.

Oppgave 5 (10 %)

Eiendomsmegleren Julius Julkuli er interessert i å utvikle Granstad til en velstående liten by. Han ser på en tiårsperiode og ønsker å ta de riktige avgjørelsene.

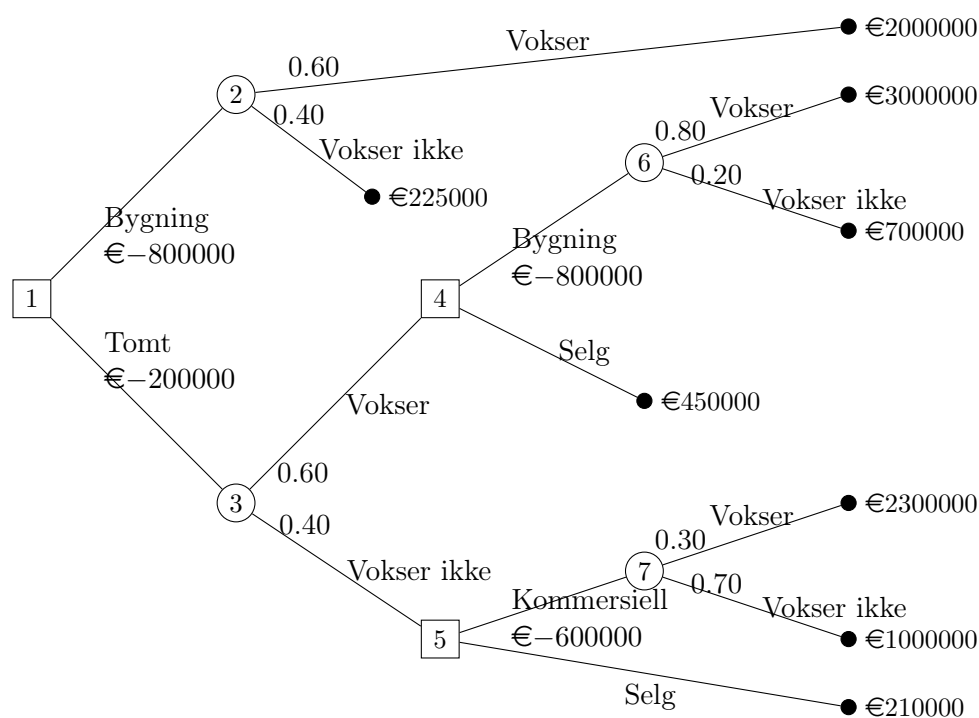
Den første avgjørelsen Julius står overfor er om han skal kjøpe en leilighetsbygning for €800 000 eller en tomt for €200 000. Uavhengig av valget Julius tar er det to muligheter for hvordan befolkningen vil endre seg. Enten vil befolkningen på Granstad vokse (med en sannsynlighet på 0,60) eller så vil befolkningen ikke vokse (med en sannsynlighet på 0,40).

Hvis Julius kjøper leilighetsbygningen, vil begge utfallene resultere i en inntekt. Hvis befolkningen vokser, vil Julius tjene €2 000 000 ved slutten av tidshorisonten. Hvis befolkningen ikke vokser, vil han tjene €225 000.

Hvis Julius derimot velger å kjøpe tomten, vil det tre år frem i tid måtte tas en annen beslutning om hvordan tomten skal utvikles. Hvis befolkningen vokser, kan Julius bygge en leilighetsbygning for €800 000 eller han kan selge tomten og tjene €450 000. Hvis han bygger leilighetsbygget er det en sannsynlighet på 0,80 for at befolkningen fortsetter å vokse og Julius vil da tjene €3 000 000 ved slutten av horisonten. Hvis ikke befolkningen vokser, vil Julius tjene €700 000. Uten befolkningsveksten er det ikke lenger et alternativ å bygge leiligheter etter tre år, men Julius kan da velge å selge tomten og tjene €210 000 eller utvikle det til kommersielle formål for €600 000. I så fall er det en sannsynlighet på 0,70 for at befolkningen fremdeles ikke vokser (med en sannsynlighet på 0,30), vil han tjene €1 000 000 for den kommersielt utviklede tomten på slutten av tidshorisonten. Hvis befolkningen begynner å vokse etter disse tre årene (med en sannsynlighet på 0,70), vil han tjene €2 300 000 for den kommersielt utviklede tomten ved slutten av tidshorisonten.

a) Tegn beslutningstreet.

LØSNINGSFORSLAG:

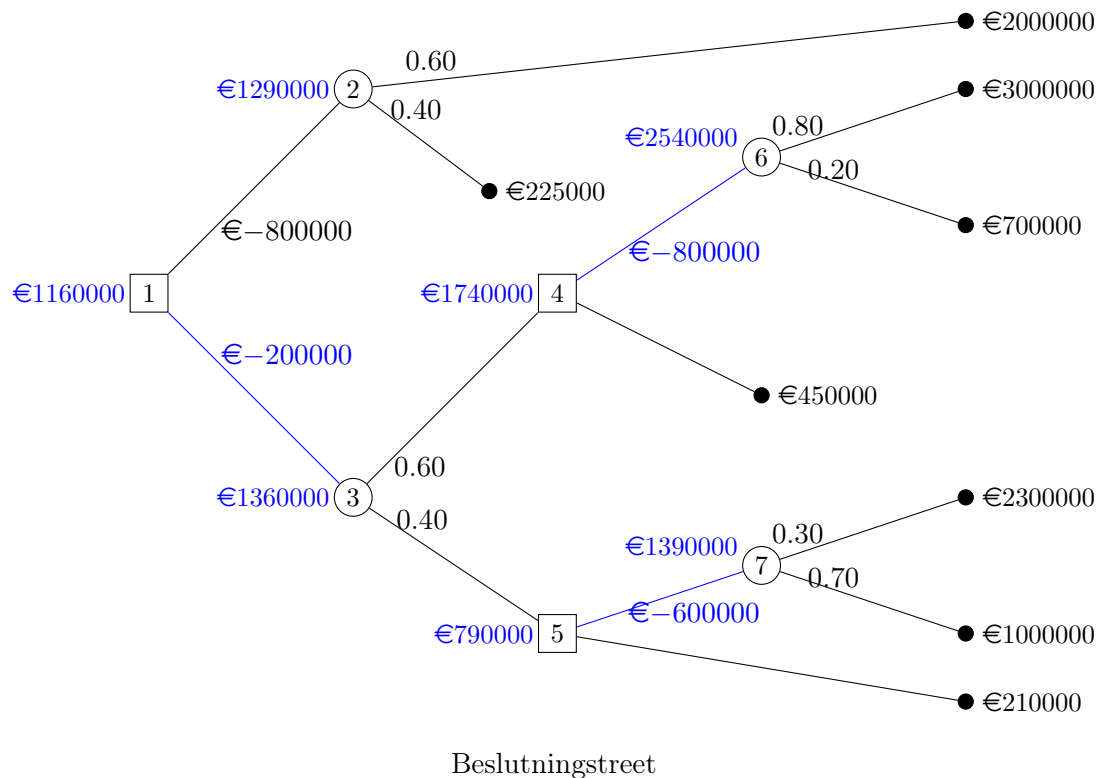


Beslutningstreet

- b) Hjelp Julius til å ta de riktige avgjørelsene ved å beregne forventet verdi av hver beslutning. Forklar hvilke avgjørelser Julius bør ta.

LØSNINGSFORSLAG:

When calculating the value of an event node, we use Bayes' decision rule and calculate the expected payoff of the node. When making decisions in a decision node, we always choose the decision with the highest expected payoff. In the figure below, the decision tree with the expected payoffs of each node is given.



The calculations

6	Event node	$3000000 \cdot 0.80 + 700000 \cdot 0.20 = 2540000$
7	Event node	$2300000 \cdot 0.30 + 1000000 \cdot 0.70 = 1390000$
4	Decision node	$\max\{2540000 - 800000, 450000\} = 1740000$
5	Decision node	$\max\{1360000 - 600000, 210000\} = 790000$
2	Event node	$2000000 \cdot 0.60 + 225000 \cdot 0.40 = 1290000$
3	Event node	$1740000 \cdot 0.60 + 790000 \cdot 0.40 = 1360000$
4	Decision node	$\max\{1290000 - 800000, 1360000 - 200000\} = 1160000$

We see that Julius should start by purchasing land. Then, if the population grows he should build apartments. If the population does not grow, he should develop the land commercially.